



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES

Actividad: Normalización en bases de datos

Introducción

En el desarrollo de software, las bases de datos deben diseñarse de manera organizada para evitar:

- Duplicidad de información
- Inconsistencia de datos
- Problemas de actualización
- Problemas de eliminación
- Problemas de inserción

La normalización es un proceso que permite estructurar adecuadamente las tablas de una base de datos mediante reglas conocidas como formas normales.

Aplicar correctamente la normalización mejora:

- La integridad de los datos
- El mantenimiento del sistema
- El rendimiento lógico de la base de datos
- La escalabilidad del software

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta guía, el aprendiz estará en capacidad de:

- Comprender el concepto de normalización.
- Identificar redundancia de datos.
- Reconocer dependencias funcionales.
- Aplicar Primera Forma Normal (1FN).
- Aplicar Segunda Forma Normal (2FN).
- Aplicar Tercera Forma Normal (3FN).
- Diseñar tablas correctamente normalizadas.



¿Qué es la Normalización? (Revisar vídeo de apoyo)

Es un proceso de organización de datos que busca reducir redundancia y dependencia innecesaria dentro de una base de datos. La normalización divide grandes tablas en tablas más pequeñas relacionadas entre sí.

Objetivos de la Normalización

- Evitar duplicidad de información.
- Mantener consistencia de datos.
- Facilitar actualizaciones.
- Reducir errores.
- Optimizar el diseño lógico.

Dependencia Funcional

Existe dependencia funcional cuando un atributo depende de otro.

Ejemplo

```
id_estudiante → nombre_estudiante
```

El nombre depende del identificador del estudiante.

Anomalías en Bases de Datos

Anomalía de Inserción: No se puede registrar información sin agregar otra relacionada.

Anomalía de Actualización: La misma información debe actualizarse en varios registros.

Anomalía de Eliminación: Al eliminar un registro se pierde información importante.

Formas Normales

Primera Forma Normal (1FN)

Una tabla está en 1FN cuando:

- No existen grupos repetitivos.
- Cada campo contiene valores atómicos.
- No existen listas dentro de un campo.



Ejemplo Incorrecto

ESTUDIANTE

id	nombre	telefonos
1	Ana	300111,300222

El campo teléfonos contiene múltiples valores.

Corrección en 1FN

ESTUDIANTE

id	nombre
1	Ana

TELEFONO

id_tel	numero	id_estudiante
1	300111	1
2	300222	1

Segunda Forma Normal (2FN)

Una tabla está en 2FN cuando:

- Está en 1FN.
- Todos los atributos dependen completamente de la clave primaria.
- No existen dependencias parciales.

Ejemplo:

MATRICULA

id_estudiante	id_curso	nombre_estudiante
1	ADSO	Carlos

Problema: nombre_estudiante depende solo de id_estudiante. No depende de toda la clave compuesta.



Corrección en 2FN

ESTUDIANTE		MATRICULA	
-----		-----	
id_estudiante	nombre	id_estudiante	id_curso
-----		-----	
1	Carlos	1	ADSO

Tercera Forma Normal (3FN)

Una tabla está en 3FN cuando:

- Está en 2FN.
- No existen dependencias transitivas.

Dependencia Transitiva: Ocurre cuando un atributo depende de otro atributo que no es clave.

Ejemplo:

EMPLEADO			

id_empleado	nombre	id_departamento	nom_depto

1	Ana	10	Sistemas

Problema

nom_depto depende de id_departamento



Corrección en 3FN

EMPLEADO			DEPARTAMENTO	
-----			-----	
id_empleado	nombre	id_departamento	id_departamento	nom_depto
-----			-----	
1	Ana	10	10	Sistemas

Ejercicios:

Caso: Sistema de Ventas

Tabla Inicial:

VENTAS						

id_cliente	nom_cliente	ciudad	id_producto	nom_producto	cantidad	vendedor

1	Ana	Cali	P01	Mouse	2	Pedro
1	Ana	Cali	P02	Teclado	1	Pedro

Paso 1. Identificar Problemas

- Datos repetidos:
 - nom_cliente
 - ciudad
 - vendedor
 - nom_producto

Paso 2. Aplicar 1FN

Los datos ya son atómicos.

Paso 3. Aplicar 2FN

Separar información que no depende completamente de la clave.



CLIENTE

id_cliente	nom_cliente	ciudad
1	Ana	Cali

PRODUCTO

id_producto	nom_producto
P01	Mouse
P02	Teclado

VENTA

id_cliente	id_producto	cantidad	vendedor
1	P01	2	Pedro
1	P02	1	Pedro

Paso 4. Aplicar 3FN

Si el vendedor tiene información adicional:

vendedor → telefono_vendedor

Si eso ocurre debe separarse

VENDEDOR

id_vendedor	nombre
1	Pedro



VENTA FINAL

VENTA

id_cliente | id_producto | cantidad | id_vendedor

1 | P01 | 2 | 1

Actividad Práctica Guiada

Caso: Sistema Académico

La siguiente tabla almacena información de estudiantes y cursos:

id_estudiante | nombre_estudiante | curso | docente | telefono_docente

Actividades

Parte 1

Identifique:

- Clave primaria
- Dependencias funcionales
- Problemas de redundancia

Parte 2

Aplicar:

- Primera Forma Normal
- Segunda Forma Normal
- Tercera Forma Normal

Parte 3

Construir tablas finales normalizadas



Ejercicios para entregar como evidencia

1. **Caso Sistema Hospitalario:** Normalice una tabla que almacene:

- Pacientes
- Médicos
- Especialidades
- Citas

Hasta 3FN.

2. **Caso Restaurante:** Normalice una base de datos con:

- Mesas
- Meseros
- Pedidos
- Productos

Hasta 3FN.

3. Se presenta una base de datos de una tienda, aplicar las reglas de normalización simplificando hasta la tercera forma normal.

ordenes (id_orden, fecha, id_cliente, nom_cliente, estado, num_art, nom_art, cant, precio)

Ordenes:

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado	Num_art	nom_art	cant	Precio
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00



4. Dada la siguiente relación **PRESTAMO_LIBROS** (Colegio, profesor, asignatura/ habilidad, aula, curso, libro, editorial, fecha_prestamo) que contiene información relativa a los préstamos que realizan las editoriales a los profesores de primaria de los colegios para su evaluación en alguna de las asignaturas/habilidades que imparten. Se pide aplicar las reglas de normalización y obtener su modelo relacional, indicar sus claves, atributos principales.

Colegio	Profesor	Asignatura/ habilidad	Aula	Curso	Libro	Editorial	Fecha prestamo
C.P Cervantes	Juan Pérez	Pensamiento Lógico	1.A01	1er Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Graó	09/09/2010
C.P Cervantes	Juan Pérez	Escritura	1.A01	1er Grado	Preescolar Rubio,N56	Técnicas Rubio	05/05/2010
C.P Cervantes	Juan Pérez	Pensamiento Numérico	1.A01	1er Grado	Aprender y Enseñar en educación infantil	Graó	05/05/2010
C.P Cervantes	Alicia García	Pensamiento Espacial	1.B01	1er Grado	Educación Infantil N9	Prentice Hall	06/05/2010
C.P Cervantes	Alicia García	Pensamiento Numérico	1.B01	1er Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Graó	06/05/2010
C.P Cervantes	Andrés Fernández	Escritura	1.A01	2do Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Graó	09/09/2010
C.P Cervantes	Andrés Fernández	Ingles	1.A01	2do Grado	Saber educar: guía para Padres y Profesores	Temas de Hoy	05/05/2010
C.P Quevedo	Juan Méndez	Pensamiento Lógico	2.B01	1er Grado	Saber educar: guía para Padres y Profesores	Temas de Hoy	18/12/2010
C.P Quevedo	Juan Méndez	Pensamiento Numérico	2.B01	1er Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Graó	06/05/2010



5. Se tiene una relación del **REPORTE_MATRICULA** (código_alumno, nombre_alumno, especialidad, código_curso, nombre_curso, nombre_docente, oficina, sección) se pide aplicar las reglas de normalización llegando hasta las 3FN.

Código/ alumno	Nombre/ alumno	Especialidad	Código/ curso	Nombre_curso	Nombre/ docente	Oficina	curso
382145A	Luis Zuloaga	Industrial	MA123	Matemática 2	Carlos Arambulo	CB-214	U
382145A	Luis Zuloaga	Industrial	QU514	Física Química	Petra Rondinel	CB-110	U
382145A	Luis Zuloaga	Industrial	AU521	Descriptiva	Víctor Moncada	CB-120	W
360247k	Raúl Rojas	Sistemas	PA714	Investigación 1	Cesar Fernandez	SC-220	V
360247k	Raúl Rojas	Sistemas	MA123	Matemática 2	Carlos Arambulo	CB-214	V
360247k	Raúl Rojas	Sistemas	AU511	Dibujo	Víctor Moncada	CB-120	U

6. Se presenta una base de datos de una biblioteca, aplicar las reglas de normalización simplificando hasta la tercera forma normal.

Prestamos_libro (codLibro, Título, Autor, Editorial, nombreLector, Fechadev)

codLibro	Título	Autor	Editorial	nombreLector	Fecha devolución
1001	Variable compleja	Murray Spiegel	McGraw Hill	Pérez Gómez, Juan	15/04/2024
1004	Visual Basic	E. Petroustos	Anaya	Ríos Terán, Ana	17/04/2024
1005	Estadística	Murray Spiegel	McGraw Hill	Roca, René	16/04/2024
1006	Oracle University	Nancy Greenberg y Priya Nathan	Oracle Corp.	García Roque, Luis	20/04/2024
1007	Clipper 5.01	Ramallo	McGraw Hill	Pérez Gómez, Juan	18/04/2024



Nota: Para todos los ejercicios hacer el diseño de las tablas indicando:

- Nombre de tabla
- Nombre de campos
- Tipo de dato de cada campo
- Longitud del campo
- Tipo de llave

Referencias:

- Normalización en bases de datos: <https://bookdown.org/paranedagarcia/database/normalizacion.html>
- Normalización bases de Datos: <https://openwebinars.net/blog/como-realizar-la-normalizacion-de-bases-de-datos-y-por-que/>
- Normalización en bases de datos: <https://www.youtube.com/watch?v=m7kpSO6kqY8>

Fecha Límite de Entrega: Martes 2 de junio de 2026

Evidencias: Documento en formato PDF con la solución de cada uno de los ejercicios.

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	26-05-2026